پاسخ مسئله‌ی ۱.

ابتدا ابعاد ماتریس‌ها را می‌نویسیم:

$$A \in \mathbb{R}^{۵\times۵}, \qquad B \in \mathbb{R}^{۵\times۵}, \qquad C \in \mathbb{R}^{۳\times۳}$$

پس داریم:

$$A \otimes C \in \mathbb{R}^{۱۵\times۱۵}, \qquad B \otimes C \in \mathbb{R}^{۱۵\times۱۵}$$

و در نتیجه

$$A \otimes C - B \otimes C \in \mathbb{R}^{۱۵\times۱۵}.$$

از خاصیت خطی بودن ضرب کرونکر استفاده می‌کنیم:

$$A \otimes C - B \otimes C = (A - B) \otimes C$$

اکنون $A - B$ را حساب می‌کنیم. چون فقط درایه‌های قطری متفاوت‌اند، داریم:

$$A - B = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix} = I_۵$$

که ابعاد آن برابر ۵ × ۵ است.

پس:

$$(A - B) \otimes C = I_۵ \otimes C$$

و می‌دانیم $I_۵ \otimes C$ یک ماتریس بلوکی قطری با ۵ بلوکِ C روی قطر اصلی است. بنابراین:

$$A \otimes C - B \otimes C = \begin{bmatrix} C & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & C & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ & C & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۰ & C & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & C \end{bmatrix}_{۱۵\times۱۵}$$

که در آن

$$C = \begin{bmatrix} ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ \\ ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ \\ ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ \end{bmatrix}_{۳\times۳}.$$

در نتیجه جواب نهایی به صورت صریح برابر است با:

$$\begin{bmatrix}
۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۰ & ۰ & ۰ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ \\
۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۰ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶ & ۲۰۲۶
\end{bmatrix}_{۱۵\times۱۵}$$

پس جواب نهایی:

$$A \otimes C - B \otimes C = I_{۵} \otimes C$$

با ابعاد

$$۱۵ \times ۱۵.$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

در نمودار، دو ناحیه‌ی جداگانه سایه‌خورده است.

ناحیه‌ی بالا ـ راست داخلِ A و C است ولی داخلِ B نیست؛ پس:

$$(A \cap C) \setminus B \;=\; A \cap C \cap B^c.$$

ناحیه‌ی پایین ـ چپ داخلِ A و B است ولی داخلِ C نیست؛ پس:

$$(A \cap B) \setminus C \;=\; A \cap B \cap C^c.$$

بنابراین کل ناحیه‌ی سایه‌خورده برابر اجتماعِ این دو قسمت است:

$$\big((A \cap C) \setminus B\big) \;\cup\; \big((A \cap B) \setminus C\big).$$

اگر از تعریف تفاضلِ متقارن یا همان symmetric difference استفاده کنیم، داریم:

$$\big((A \cap C) \setminus B\big) \cup \big((A \cap B) \setminus C\big) \;=\; A \cap \big((C \setminus B) \cup (B \setminus C)\big) \;=\; A \cap (B \triangle C).$$

به بیان دیگر: نقاطی از A که دقیقاً در یکی از B یا C قرار دارند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

رویدادها را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

A : ابتلا به سرطان ریه, $B_۱$: تنفس طولانیِ هوای آلوده, $B_۲$: بخارهای شیمیایی, $B_۳$: سیگار کشیدن

با توجه به اینکه $\{B_۱, B_۲, B_۳\}$ یک افراز است، از قانون احتمال کل داریم:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_۱)P(B_۱) + P(A|B_۲)P(B_۲) + P(A|B_۳)P(B_۳) \\ &= (۰/۳)(۰/۷) + (۰/۵)(۰/۰۵) + (۰/۴)(۰/۲۵) \\ &= ۰/۲۱ + ۰/۰۲۵ + ۰/۱۰ \\ &= ۰/۳۳۵ \end{aligned}$$

حالا با قضیه‌ی Bayes:

$$P(B_۱|A) = \frac{P(A|B_۱)P(B_۱)}{P(A)} = \frac{(۰/۳)(۰/۷)}{۰/۳۳۵} = \frac{۰/۲۱}{۰/۳۳۵} = \frac{۴۲}{۶۷} \approx ۰/۶۲۷$$

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

فرض می‌کنیم قبل از آزمایش، هر توپ با احتمال یکسان می‌تواند توپ غیرعادی باشد و همچنین غیرعادی بودن آن (سنگین‌تر/سبک‌تر) با احتمال برابر رخ می‌دهد؛ پس ۲۴ حالت هم‌احتمال داریم.

در وزن‌کشی اول، ۴ توپ بیرون می‌مانند، ۴ توپ در کفه‌ی چپ و ۴ توپ در کفه‌ی راست قرار می‌گیرند. خروجی‌های ممکن:

$$O \in \{\text{تراز}, \text{کفه‌ی چپ سنگین‌تر}, \text{کفه‌ی راست سنگین‌تر}\}.$$

احتمال هر خروجی:

$$\begin{aligned}
P(\text{تراز}) &= P(\text{توپ غیرعادی در ۴ توپ بیرون باشد}) = \frac{۴}{۱۲} = \frac{۱}{۳},\\
P(\text{چپ سنگین‌تر}) &= P(\text{توپ غیرعادی سبک و در راست}) + P(\text{توپ غیرعادی سنگین و در چپ})\\
&= ۴\left(\frac{۱}{۱۲}\cdot\frac{۱}{۲}\right) + ۴\left(\frac{۱}{۱۲}\cdot\frac{۱}{۲}\right) = \frac{۸}{۲۴} = \frac{۱}{۳},\\
P(\text{راست سنگین‌تر}) &= \frac{۱}{۳}.
\end{aligned}$$

بنابراین آنتروپی (با لگاریتم مبنای ۲، بر حسب bit) برابر است با:

$$H_۱ = -\sum_o P(o)\log_۲ P(o) = -۳\left(\frac{۱}{۳}\log_۲\frac{۱}{۳}\right) = \log_۲ ۳ \approx ۱٫۵۸۵ \text{ bit}.$$

ب

در این حالت همه‌ی توپ‌ها وزن می‌شوند؛ پس خروجی تراز غیرممکن است و تنها دو خروجی داریم:

$$O \in \{\text{چپ سنگین‌تر}, \text{راست سنگین‌تر}\}.$$

به دلیل تقارن:

$$\begin{aligned}
P(\text{چپ سنگین‌تر}) &= ۶\left(\frac{۱}{۱۲}\cdot\frac{۱}{۲}\right) + ۶\left(\frac{۱}{۱۲}\cdot\frac{۱}{۲}\right) = \frac{۱۲}{۲۴} = \frac{۱}{۲},\\
P(\text{راست سنگین‌تر}) &= \frac{۱}{۲}.
\end{aligned}$$

پس:

$$H_۲ = -۲\left(\frac{۱}{۲}\log_۲\frac{۱}{۲}\right) = ۱ \text{ bit}.$$

ج

$$H_۱ = \log_۲ ۳ \approx ۱/۵۸۵ \text{ bit } > H_۲ = ۱ \text{ bit.}$$

در وزن‌کشی ۴ ــ در ــ برابر ــ ۴ سه خروجی هم‌احتمال داریم (به‌خصوص حالت تراز که نشان می‌دهد توپ غیرعادی در ۴ توپ کنارگذاشته است)، بنابراین عدم‌قطعیت خروجی بیشتر و در نتیجه اطلاعات مورد انتظار بیشتر از حالت ۶ ــ در ــ برابر ــ ۶ است که فقط دو خروجی هم‌احتمال دارد.